

让共享状态更可靠：四臂实验结果

保留六状态生理核心 • 观测失配、proper 先验与条件 teacher 的完整检验

主要问题

**当观测改变时，
共享状态能否保持正确，
或明确显示不可靠？**

4,992 次合成拟合

7,200 次实测四臂拟合

72 个窗口 / 18 名被试 / 3 个数据集

结果不等同于个体生理参数恢复或 tokenizer 语义资格。

先看核心端点：整段 EEG 隐藏

同一窗口、同一冻结尺度；表中为收敛窗口的 NRMSE 中位数，失败见执行审计

数据集	M0	观测修正	驱动先验	组合	训练模板	跨模态 ridge
Single-Trial	8.431	5.782	1.095	1.096	1.055	1.306
Simultaneous	20.369	7.030	1.153	1.109	0.949	1.154
Visual	12.569	8.626	1.110	1.101	1.012	1.248

减小逆推发散只解决稳定性问题；只有优于模板 / 自身上下文并通过错误配对检验，才支持额外的跨模态信息。原始重建变好不能替代这一端点。

结果：改善稳定性，尚不能放行通用语义 teacher

重建、独立补全和状态正确性给出了不同答案，必须分别保留

完整重建

53/72 → 64/72

隐藏 EEG

误差降至约 1.10

整模态配对 / 时移

0/12 区间全为正

驱动先验显著限制了隐藏 EEG 时的发散，但三个数据集的中位误差仍高于训练模板。观测项改善完整重建，却在三个数据集都使隐藏 HbR 的中位补全误差变差。当前应保留条件目标与敏感性输出，限制其用途；不把观测残差吸收进“已验证生理语义”。

四臂只改变观测误差与驱动约束

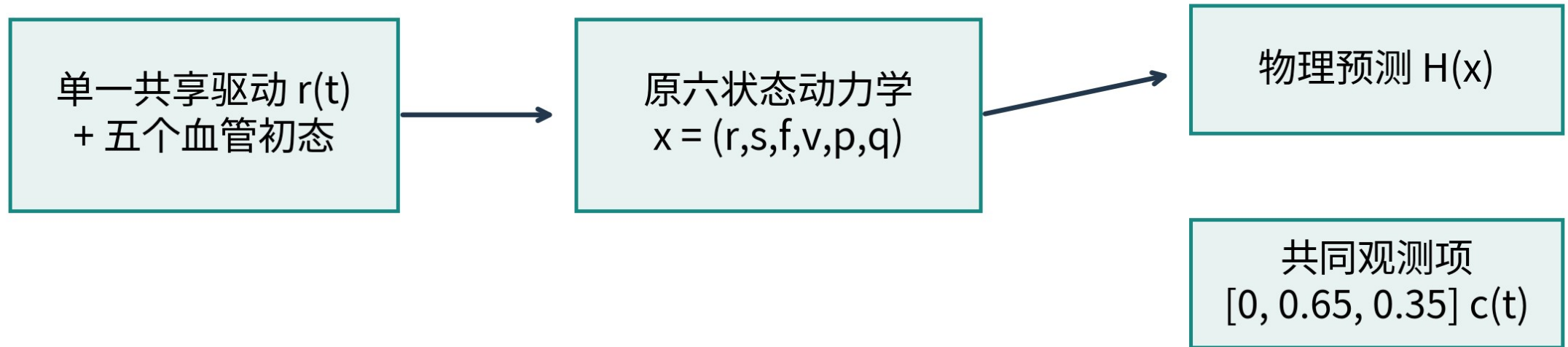
六状态动力学、 H0 参数、处理算子、样本身份和优化预算保持一致

方案	共同 Hb 成分	proper 驱动先验	要回答的问题
M0	无	无	保留原逆推失败与误差
M-observation	4 模式、固定方向	无	减少观测失配对状态的污染？
M-prior	无	训练冻结幅度约束	隐藏 EEG 时限制 DC / 低频发散？
M-combined	同观测臂	同先验臂	两者互补还是产生新补偿？

物理 $H(x)$ 、额外共同成分、完整预测分别保存。额外成分不预先归因为头皮、血容量或仪器噪声。

模型表达：限制容量，保留分解歧义

额外项为观测层变量；不是第七个生理状态



$c(t)$ ：4 个固定余弦模式，系数由可见 Hb 精确求解并带幅度惩罚。

$r(t)$ ：曲率惩罚 + 可选 proper 幅度约束，补上常数 / 线性方向。

训练与评价分开，失败继续留在分母中

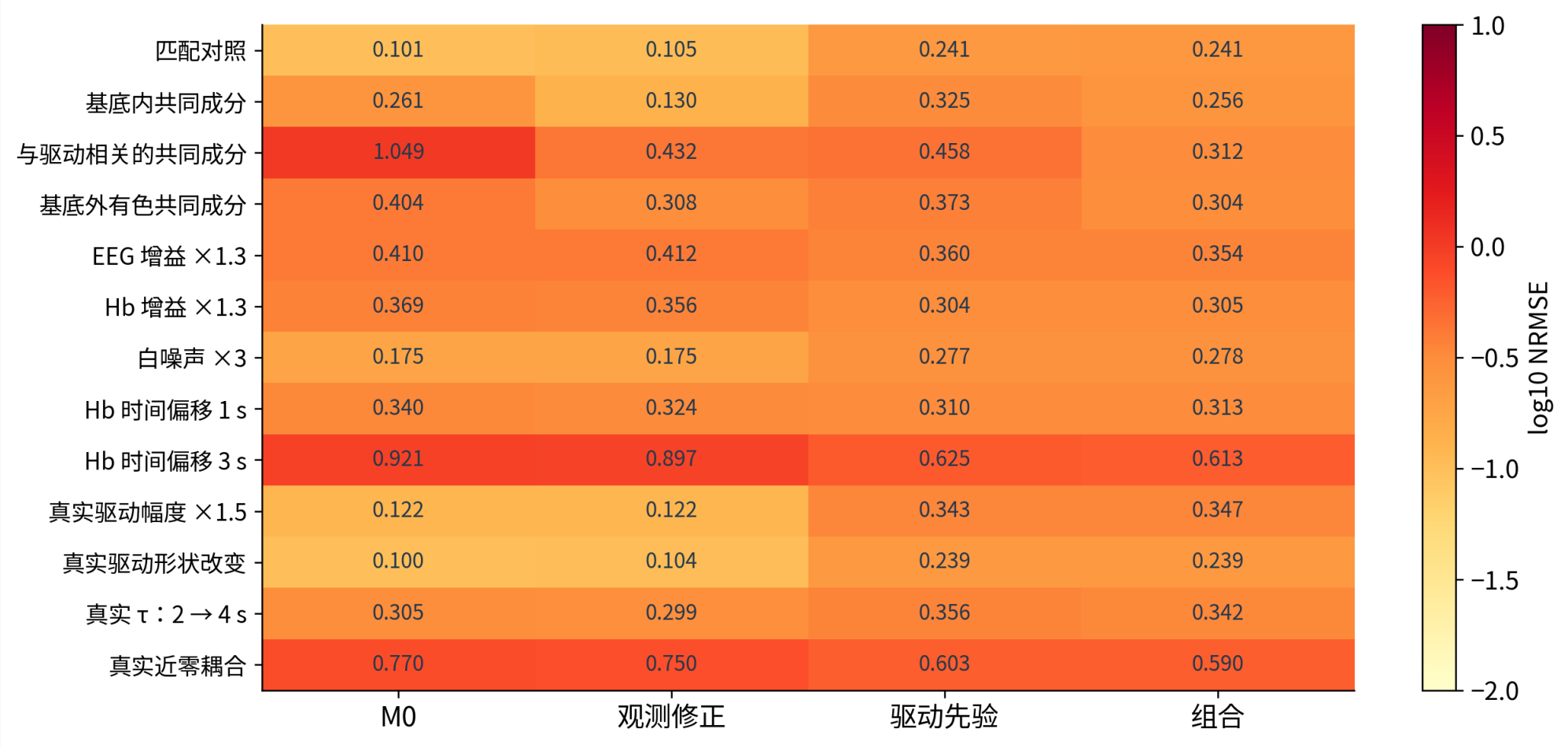
合成与实测分别冻结强度；组合臂复用单项选择，不在测试窗口重新选参

对象	尺度来源	强度选择	独立评价
合成	已知训练驱动 / 共同成分分布	独立 seed 流；5 种条件 × 2 遮挡	32 真值组 × 13 条件 × 3 遮挡
实测驱动先验	外折训练 H0 潜驱动 RMS	被试不重叠的训练内遮挡窗口	parent 预选的 72 窗口
实测观测项	外折训练 H0 的 Hb 残差系数	同一训练内窗口与尺度	同一 72 窗口及错误配对

训练信号尺度、观测噪声、潜驱动分布分别命名。本轮没有校准观测噪声或后验概率。
PCA/SD 继承外折冻结坐标；内层选择和区间均条件于这些坐标。

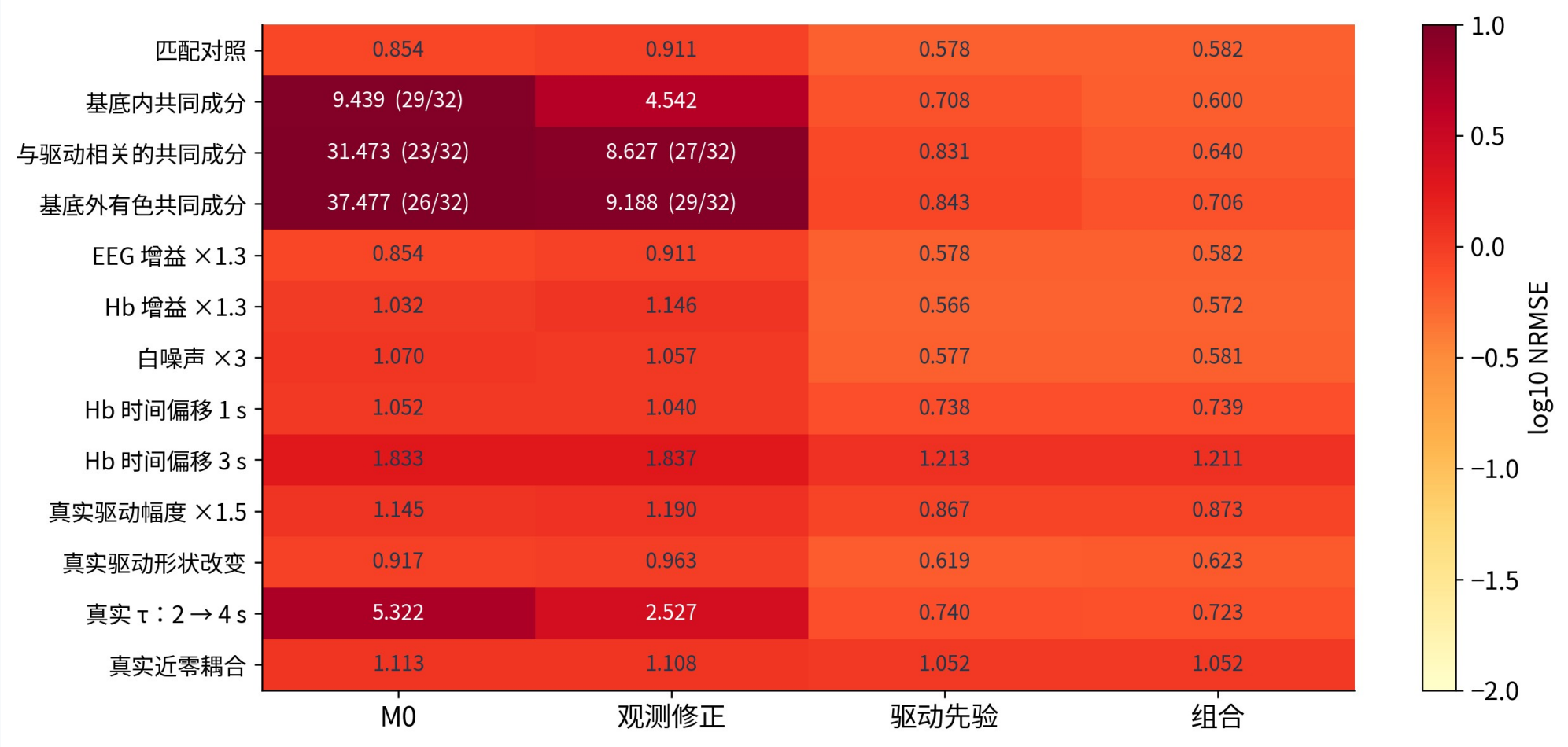
合成：全观测下的驱动恢复

每格 32 组真值；收敛解 NRMSE 中位数 / 训练潜驱动尺度；未足额时另标成功数



合成：整段 EEG 隐藏后的驱动恢复

每格 32 组真值；收敛解 NRMSE 中位数 / 训练潜驱动尺度；未足额时另标成功数



驱动的绝对水平与波形形状必须分开

首 5 s 参考只改变评分坐标；不回头修改拟合或主要端点

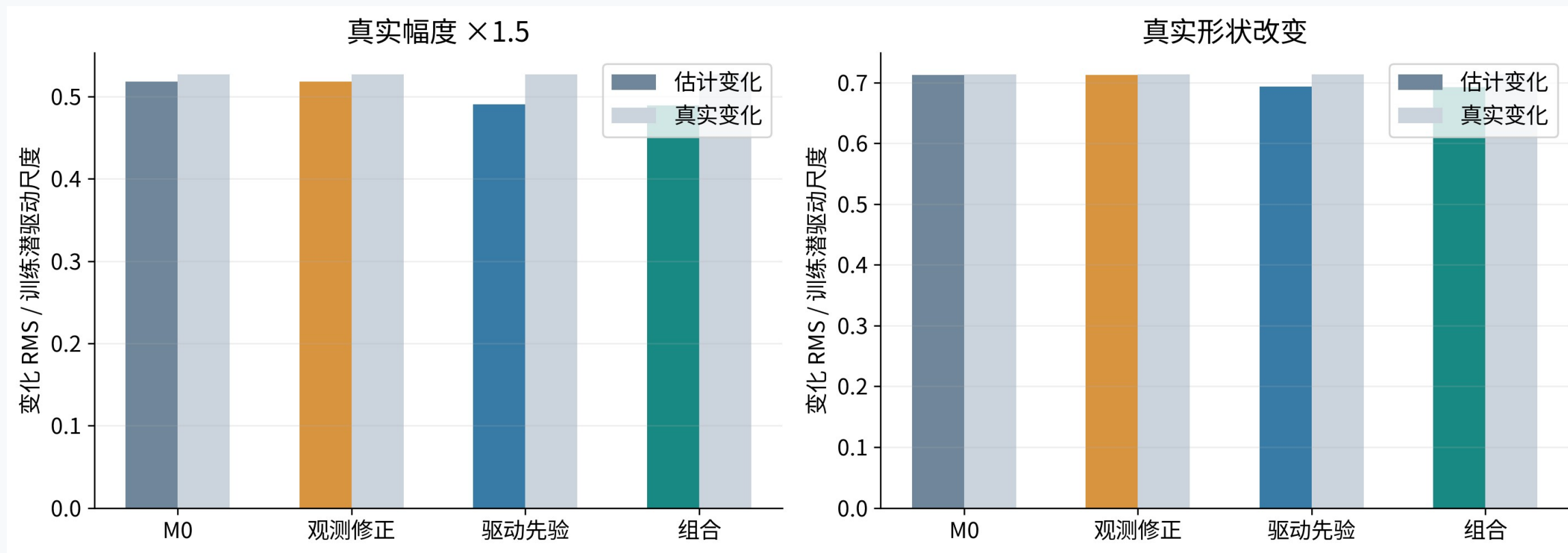
条件	方案	完整驱动误差	参考后驱动误差	形状相关
匹配对照	M0	0.101	0.050	0.999
匹配对照	组合	0.241	0.055	0.999
与驱动相关的共同成分	M0	1.049	0.138	0.992
与驱动相关的共同成分	组合	0.312	0.089	0.997
Hb 时间偏移 3 s	M0	0.921	0.484	0.877
Hb 时间偏移 3 s	组合	0.613	0.489	0.871

匹配条件下先验引入的误差主要在偏移方向；不能据此说驱动形状已经被压坏。

可监督的候选功能应单独验证，不自动把完整潜驱动或全部六状态作为真值。

真实驱动改变时，模型是否跟随？

保持观察条件不变；比较相对同 seed 对照的估计变化与真变化



合成：直接看误差归属，而不只看完整重建

物理成分与已知物理真值比较；共同成分与注入成分比较

条件	M0 物理误差	观测修正	驱动先验	组合
匹配对照	0.025	0.026	0.028	0.029
基底内共同成分	0.285	0.100	0.284	0.099
与驱动相关的共同成分	0.477	0.303	0.466	0.283
基底外有色共同成分	0.486	0.365	0.486	0.362
Hb 时间偏移 3 s	0.684	0.668	0.682	0.666

此处误差的目标是已知 $H(x)$ ；实测没有这份真值，不能把加残差后的低误差报告成物理状态恢复。

负结果：稳定的输出仍然可能是错误的

同真值反事实集合上的敏感性筛查；大误差定义为任一观测条件下逐点误差 >0.5 个潜驱动尺度

方案	稳定时间占比	大误差时间占比	稳定且错 / 全部	稳定集合内错率
M0	0.0%	97.4%	0.0%	0.0%
观测修正	0.5%	89.4%	0.0%	0.0%
驱动先验	7.7%	78.9%	2.2%	29.3%
组合	17.4%	68.1%	6.1%	35.2%

这是本轮不能直接放行 semantic teacher 的关键证据。

先验可以压低扰动响应，同时保留系统性偏差；需要带真值的校准与额外独立证据。

实测范围与时间处理边界

与上一轮使用完全相同的 QC 预选窗口；不是全体被试的新普查

数据集	被试	窗口	观测与重复边界
Single-Trial	6	24	相对 Hb + EEG log-power PCA ； 真实 session
Simultaneous	6	24	发布 Hb 浓度；原 task/session/block 身份
Visual	6	24	发布 Hb 单位未核定； Part 或记录内不重叠块

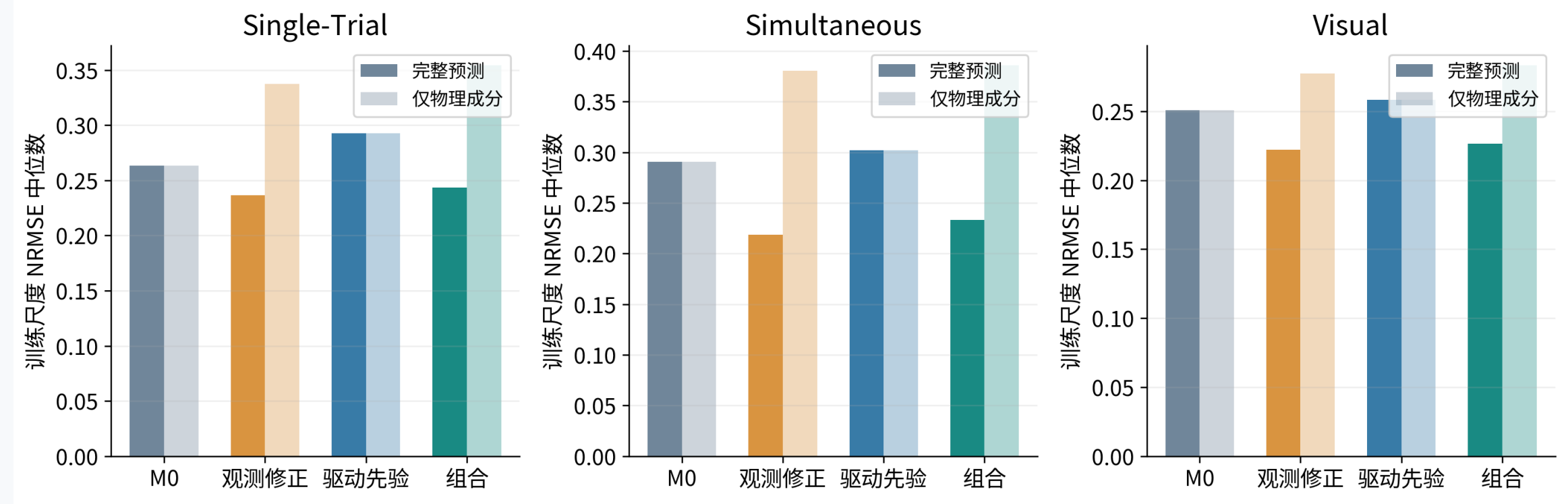
30 s / 120 点 / 4 Hz ； 首 5 s 为坐标参考，不统一称为静息。

统一窗口内离线算子； 12 s 移位对照不环绕，真实配对匹配相同支持。

REFED 缺少可信 EEG-Hb 共同几何，本轮不补造跨模态对应。

实测：完整重建与物理成分分开

四臂都对可见全窗重新拟合驱动与初态；此页是重建，不是预测



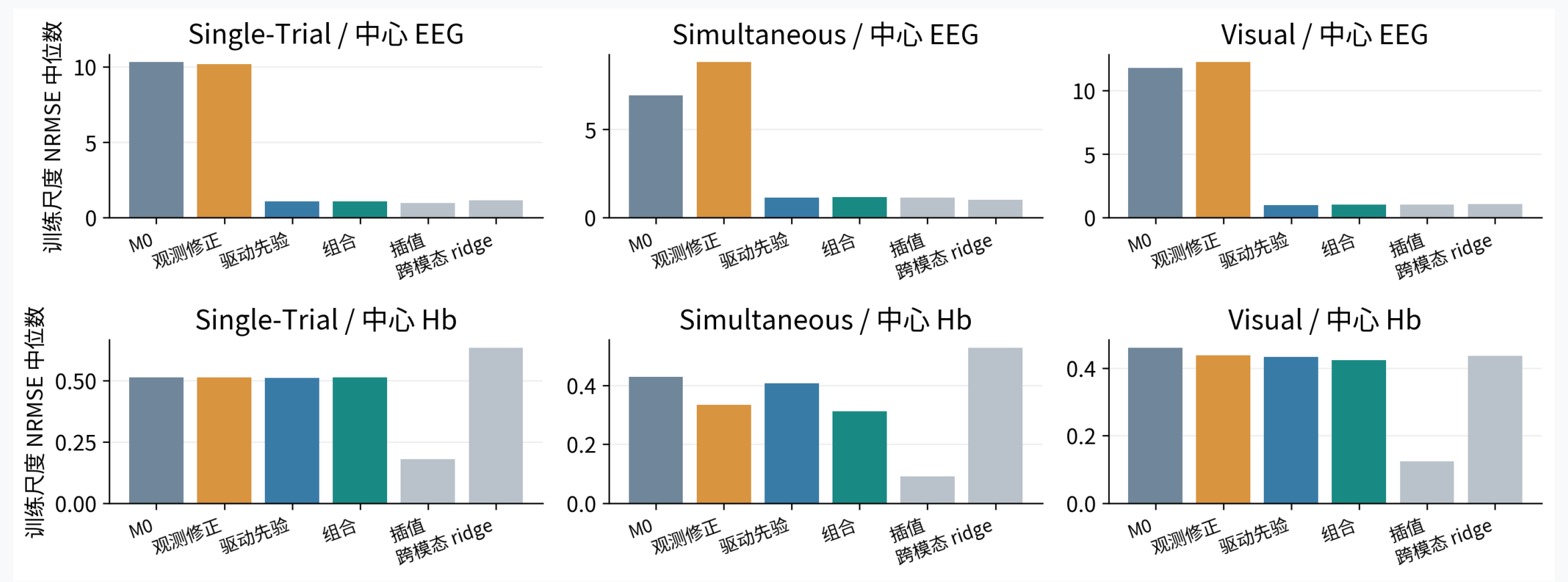
训练尺度合格，并不等于窗口波形准确

完整重建三分量均 <0.5 的计数；右列展示局部尺度误差

数据集	方案	全分母达标	训练 SD NRMSE	窗口 SD NRMSE
Single-Trial	M0	17/24	0.263	0.524
Single-Trial	组合	20/24	0.244	0.385
Simultaneous	M0	17/24	0.290	0.567
Simultaneous	组合	22/24	0.233	0.384
Visual	M0	19/24	0.251	0.520
Visual	组合	22/24	0.227	0.455

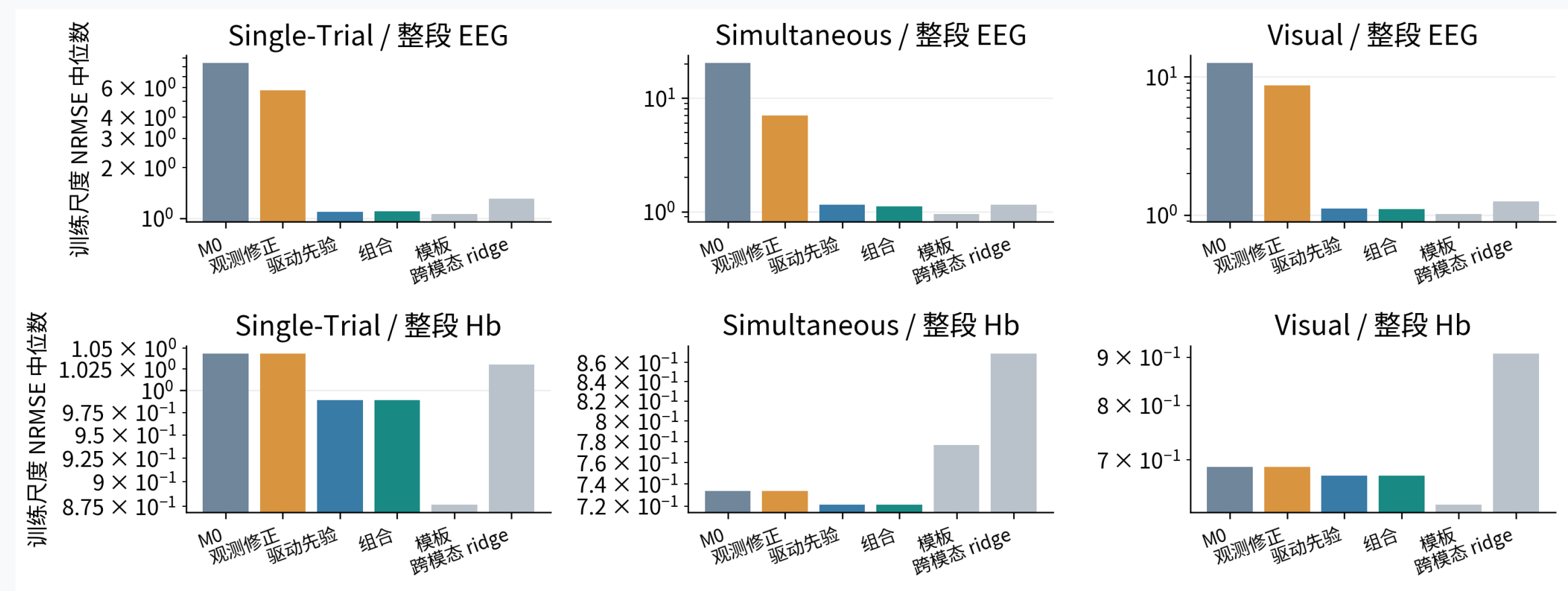
中心 4 s 遮挡：先与自身上下文比较

同一隐藏区间；完整测试结果与失败状态均保留



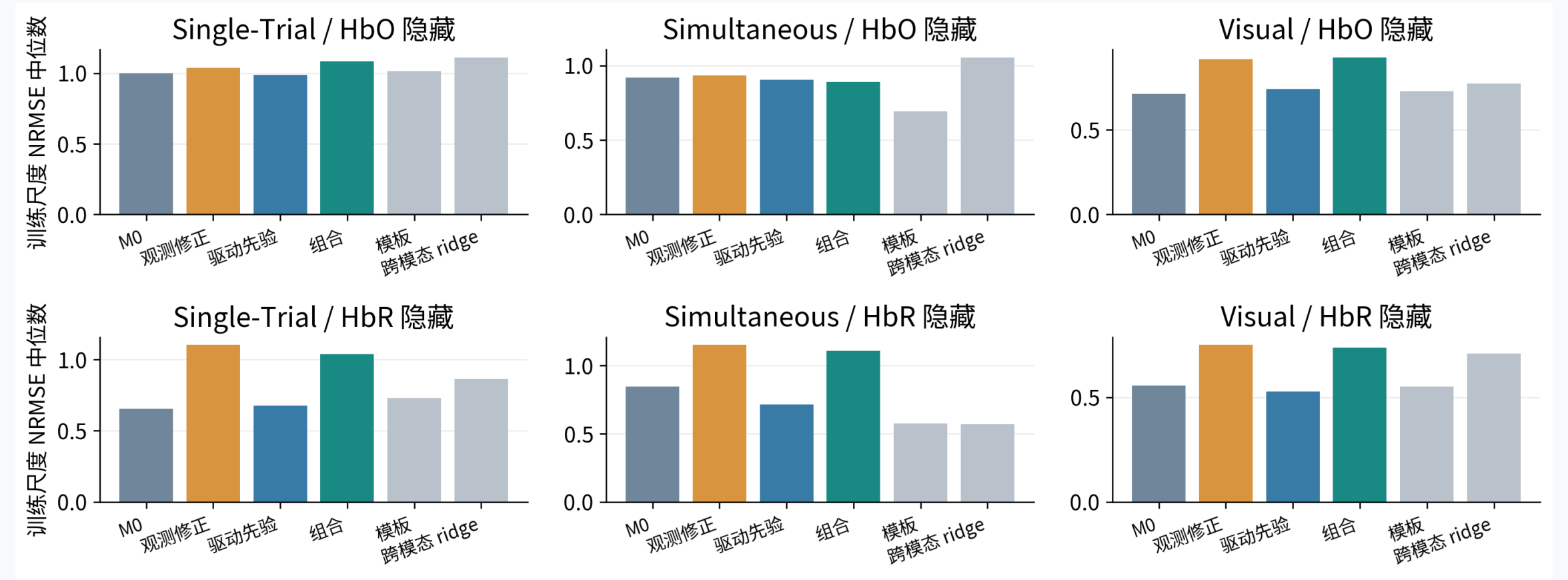
整模态缺失：先验是否改善不稳定逆推？

纵轴采用对数尺度；训练模板与跨模态 ridge 同时展示



单条 Hb 隐藏：共同项是否帮助独立补全？

HbO/HbR 单列；不能用已观测另一分量的重建收益代替隐藏目标误差



与 M0 的配对比较：给出被试层区间

正值表示候选误差更低；仅共同收敛窗口，按被试聚合后 bootstrap

数据集	隐藏目标	共同成功	组合改善均值	95% 被试区间
Single-Trial	EEG_hidden	20/24	15.029	[6.451, 24.417]
Single-Trial	Hb_hidden	24/24	0.039	[0.021, 0.058]
Single-Trial	center_Hb	24/24	0.107	[-0.025, 0.305]
Simultaneous	EEG_hidden	24/24	24.315	[13.051, 36.084]
Simultaneous	Hb_hidden	24/24	0.014	[0.011, 0.016]
Simultaneous	center_Hb	24/24	0.208	[0.039, 0.413]
Visual	EEG_hidden	24/24	13.772	[7.572, 20.801]
Visual	Hb_hidden	24/24	0.011	[0.008, 0.014]
Visual	center_Hb	24/24	0.030	[-0.002, 0.074]

隐藏 EEG 的真实配对信息

正值：错误配对误差更大；区间跨 0 时不主张真实配对优势

数据集	方案	错被试：均值 [95% CI]	时间移位：均值 [95% CI]
Single-Trial	M0	-6.458 [-15.007, 2.568]	6.667 [-2.563, 17.912]
Single-Trial	组合	-0.013 [-0.049, 0.029]	-0.019 [-0.081, 0.051]
Simultaneous	M0	-12.814 [-24.189, -1.460]	3.122 [0.108, 6.903]
Simultaneous	组合	0.027 [-0.036, 0.088]	0.021 [-0.063, 0.152]
Visual	M0	-7.685 [-15.841, 0.370]	-0.309 [-3.464, 1.944]
Visual	组合	-0.068 [-0.141, 0.020]	-0.001 [-0.034, 0.027]

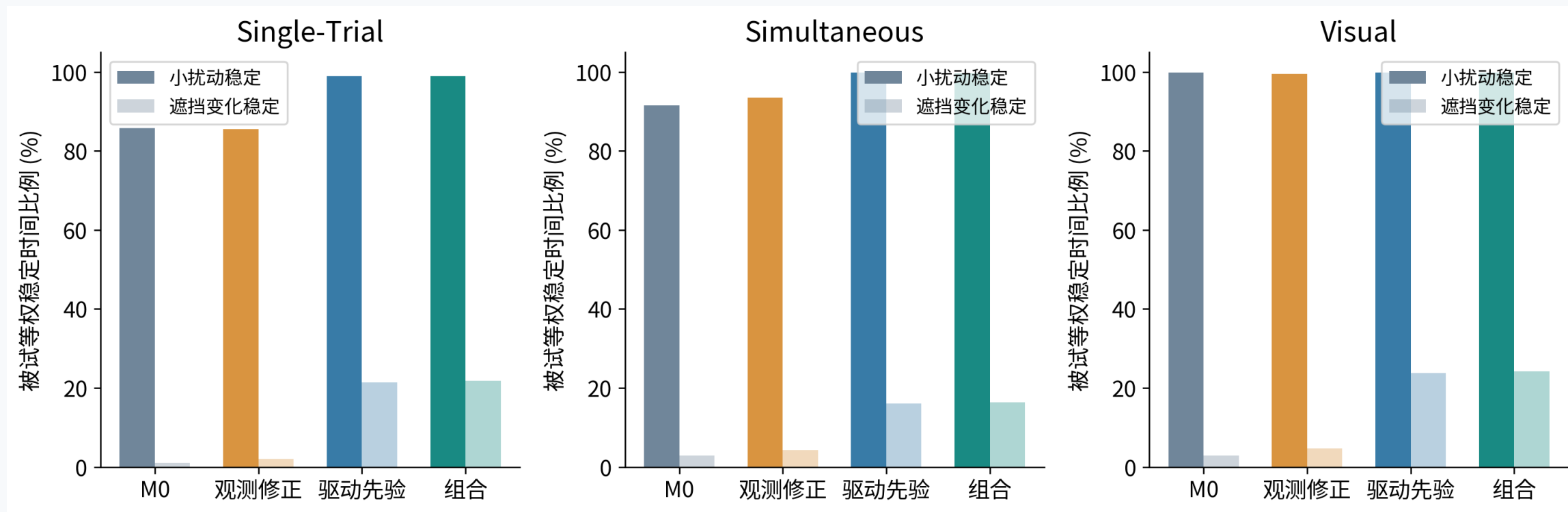
隐藏 Hb 的真实配对信息

正值：错误配对误差更大；区间跨 0 时不主张真实配对优势

数据集	方案	错被试：均值 [95% CI]	时间移位：均值 [95% CI]
Single-Trial	M0	-0.176 [-0.412, 0.012]	-0.170 [-0.329, -0.051]
Single-Trial	组合	-0.167 [-0.380, 0.002]	-0.149 [-0.290, -0.036]
Simultaneous	M0	0.027 [-0.015, 0.069]	0.011 [-0.002, 0.022]
Simultaneous	组合	0.024 [-0.013, 0.064]	0.008 [-0.002, 0.017]
Visual	M0	-0.054 [-0.092, 0.010]	0.022 [-0.016, 0.059]
Visual	组合	-0.051 [-0.086, 0.008]	0.028 [-0.008, 0.061]

teacher 输出：目标值及其适用范围

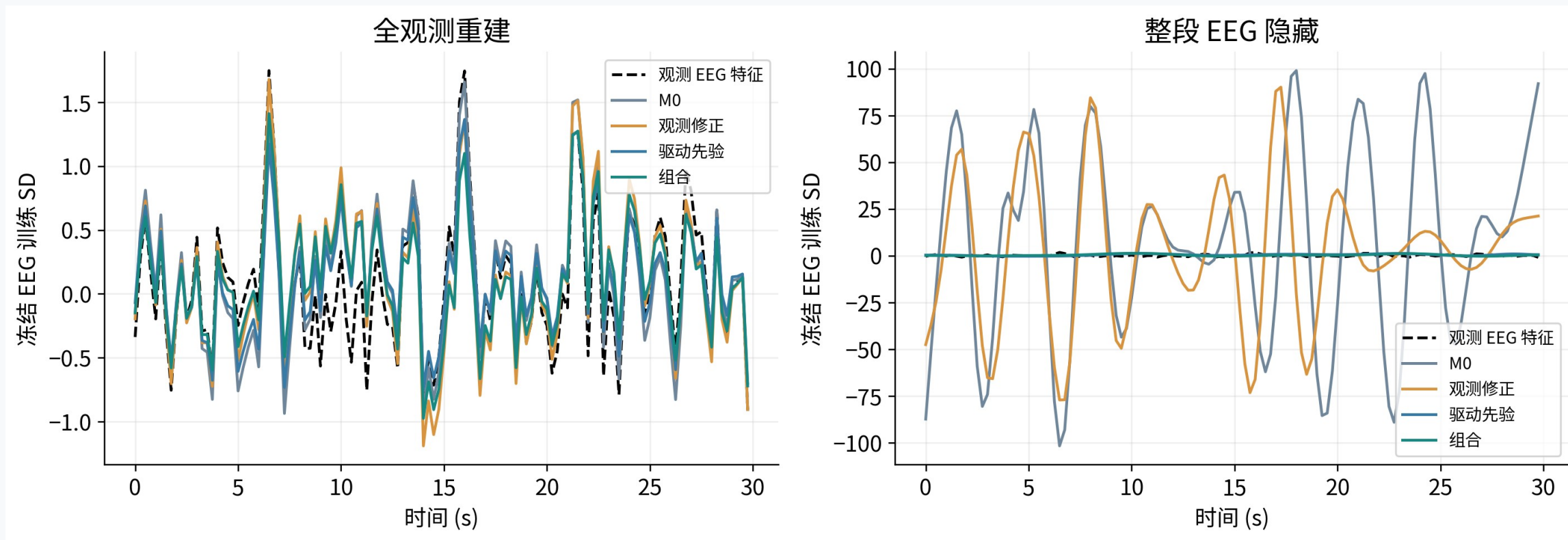
逐点稳健性掩码来自明确扰动集合；不是后验置信度



小扰动稳定不能替代正确性；先验很强时也可能稳定地输出错误轨迹。应联合查看合成真值和配对对照。

实例：隐藏 EEG 之后，驱动如何变化？

固定选择 Single-Trial 中 M0 隐藏 EEG 误差最大的窗口；这是诊断图，不用于选参



eeg_fnirs_single_trial__subject_19__session_02__prefrontal__w12

独立记录 / 分块：检验功能稳定性

不同记录有不同真实神经活动；此处不是同一潜驱动的重重复测量

数据集	方案	重复类型	配对被试	RMS 对称相对差	绝对一致性 ICC
Single-Trial	组合	记录 /session	6	0.115	0.252
Single-Trial	M0	记录 /session	6	0.173	0.551
Simultaneous	组合	记录 /session	6	0.016	0.915
Simultaneous	M0	记录 /session	6	0.087	0.902
Visual	组合	记录 /session	4	0.059	0.623
Visual	组合	记录内分块	2	0.156	—
Visual	M0	记录 /session	4	0.087	0.887
Visual	M0	记录内分块	2	0.252	—

重复身份分开保留；不同任务、记录状态与坐标均影响数值，不据此发布个体参数。

参数—轨迹 profile：τ

每个网格点重新优化驱动、初态及观测项； 5% 目标增量不是置信区间

身份	最优网格值	5% 近等价范围	驱动跨度 / SD	成功 / 网格
Single-Trial/ subject 05	2	1–2	0.102	5/5
Single-Trial/ subject 08	1	0.5–1	0.027	5/5
Simultaneous/VP003	0.5	0.5–1	0.030	5/5
Simultaneous/VP006	8	0.5–8	0.150	5/5
Visual/S01	0.5	0.5–1	0.019	5/5
Visual/S03	1	0.5–2	0.025	5/5

表中展示组合方案；全部 6 窗口 × 4 臂 × 11 网格值均保留，包含 1e-6 的近零增益对照。

参数—轨迹 profile：增益

每个网格点重新优化驱动、初态及观测项； 5% 目标增量不是置信区间

身份	最优网格值	5% 近等价范围	驱动跨度 / SD	成功 / 网格
Single-Trial/ subject 05	1	1–1	0.000	6/6
Single-Trial/ subject 08	2	2–2	0.000	6/6
Simultaneous/VP003	10	10–10	0.000	6/6
Simultaneous/VP006	1e-06	1e-06–0.1	0.024	6/6
Visual/S01	2	1–2	0.062	6/6
Visual/S03	1e-06	1e-06–0.1	0.011	6/6

表中展示组合方案；全部 6 窗口 × 4 臂 × 11 网格值均保留，包含 1e-6 的近零增益对照。

数值与执行审计

运行完成不等于全部拟合成功；失败分母和资源证据一并交付

检查	结果
合成正式拟合	4966 / 4992 收敛
实测四臂拟合	7193 / 7200 收敛
敏感性 / profile	3456 条敏感性记录； 264 次 profile 拟合
计算	user systemd ； 最多 48 进程 × 1 数值线程；独立源码快照
误差与分母	未加权原坐标误差、训练 SD 、局部 SD 、全部失败身份均保留
交付	PPT 正文与表格可编辑；图为 240 dpi PNG ； WPS 未检查

本轮结论应如何使用

按端点决定使用范围，不以重建漂亮或参数离开边界替代验证

- 1 先验可作为缺失条件下的稳定化候选；本轮不能将其提升为更准确的通用 teacher。
- 2 观测项保留为受约束失配表达；完整重建收益未稳定转为独立补全收益。
- 3 驱动形状与偏移分开验证；小扰动稳定不等于正确，也不等于真实跨模态耦合。

下一步优先：检验可监督的参考后驱动功能、缺失条件先验的偏差与稳定性取舍，并用独立时钟 / 观测校准证据定位剩余失配。

本轮没有启动 H1/H2 扩展、tokenizer 训练或受保护数据评估。

证据与复现入口

所有数字来自当前完成的运行；上一轮只提供被冻结的输入身份、坐标与窗口

实验合同： `shared_driver_teacher_robustness_v1.yaml`

入口： `evaluate_shared_driver_reconstruction.py --teacher-robustness`

结果： `synthetic_summary / measured_summary / measured_paired / null_comparisons`

teacher： `measured/<window>/result.npz + result.json`

运行身份： `20261001_v1`

全部结果仍为探索性条件证据。三数据集各 6 名被试，区间条件于冻结的训练对象；

小样本重复性、未识别来源、无独立时钟标定等限制必须与数值一起解读。